Лабораторная работа №4

Модель гармонических колебаний

Бекауов Артур Тимурович

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Задание **5**

3 Теоретическое введение **6**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы 8

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы 10

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы 12

5 Выводы **15**

Список иллюстраций

4.1 Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы 9
4.2 Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы 10
4.3 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы 11
4.4 Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы 12
4.5 Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы 13
4.6 Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы 14

1 Цель работы

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

2 Задание

Построить фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 3.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы
$$\ddot{x} + 11\dot{x} + 11x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы
$$\ddot{x} + 12\dot{x} + x = 2cos(0.5t).$$

   На интервале $t \in [0; 51]$ (шаг 0.05) с начальными условиями $x_0 = 0,\ y_0 = -1.2$.

3 Теоретическое введение

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения, размерность A совпадает с размерностью x; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с;

$(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой);

φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, име-

ет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Для начала реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,51)
u0 = [0, -1.2]
p1 = [0, 3.5]

# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end
```

```
# Постановка проблемы и ее решение
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.1) и его фазового портрета (рис. 4.2).

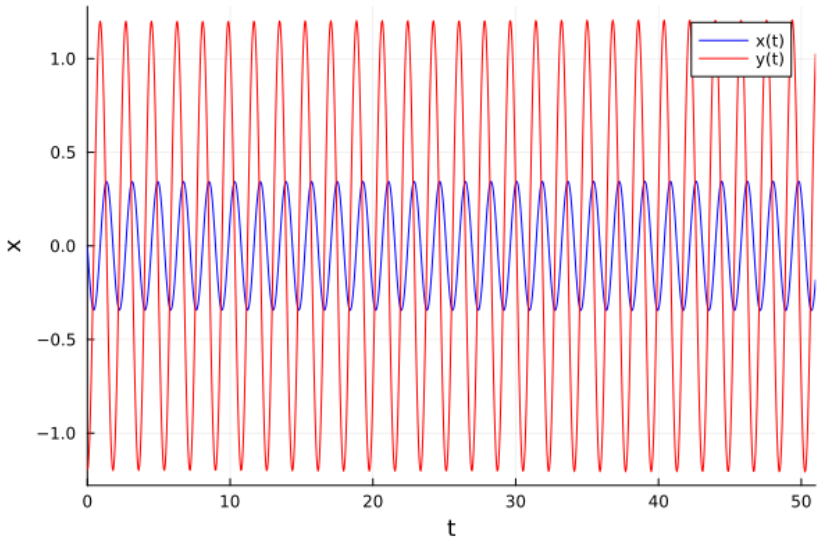

Рис. 4.1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

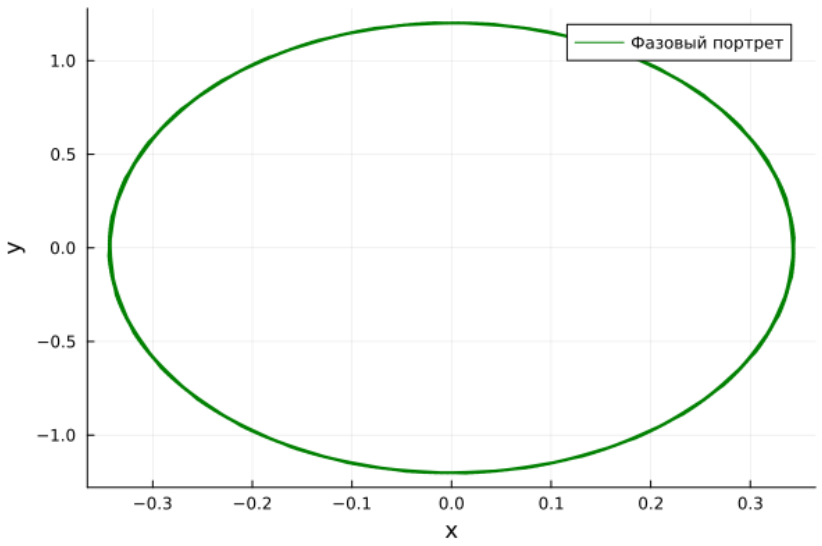

Рис. 4.2: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Можно заметить, что колебание осциллятора периодично, график не затухает.

4.2 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,51)
u0 = [0, -1.2]
p2 = [11, 11]
```

```
# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.3) и его фазового портрета (рис. 4.4).

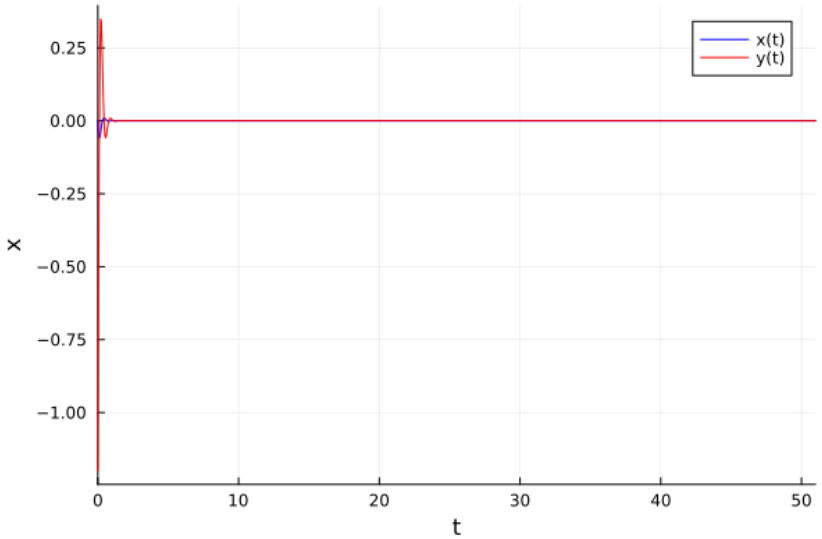

Рис. 4.3: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

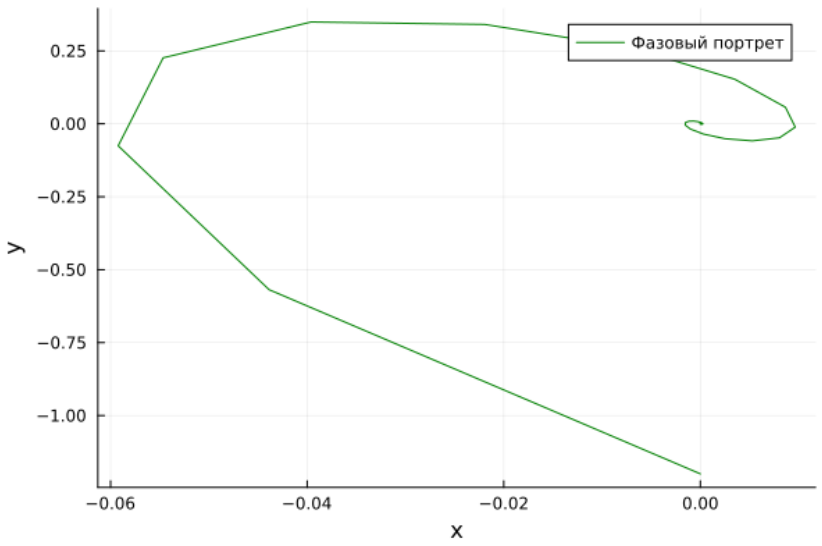

Рис. 4.4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

В этом случае сначала происходят колебания осциллятора, а затем график затухает, поскольку у нас есть параметр, отвечающий за потери энергии.

4.3 Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Реализуем эту модель на языке программирования Julia.

```
# Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,51)
u0 = [0, -1.2]
p3 = [12, 1]
```

```julia
# Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
f(t) = 2*cos(0.5*t)

# Задание функции
function f2(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g .*y - w^2 .*x .+f(t)
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. 4.5) и его фазового портрета (рис. 4.6).

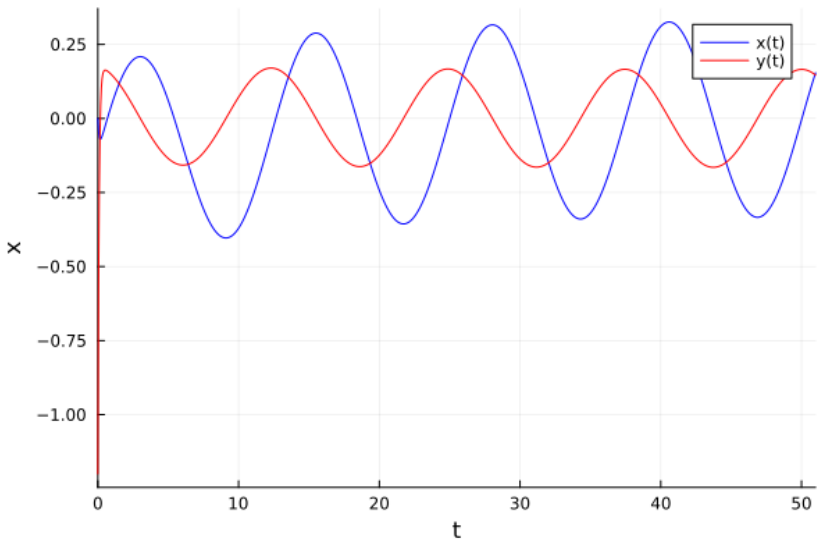

Рис. 4.5: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

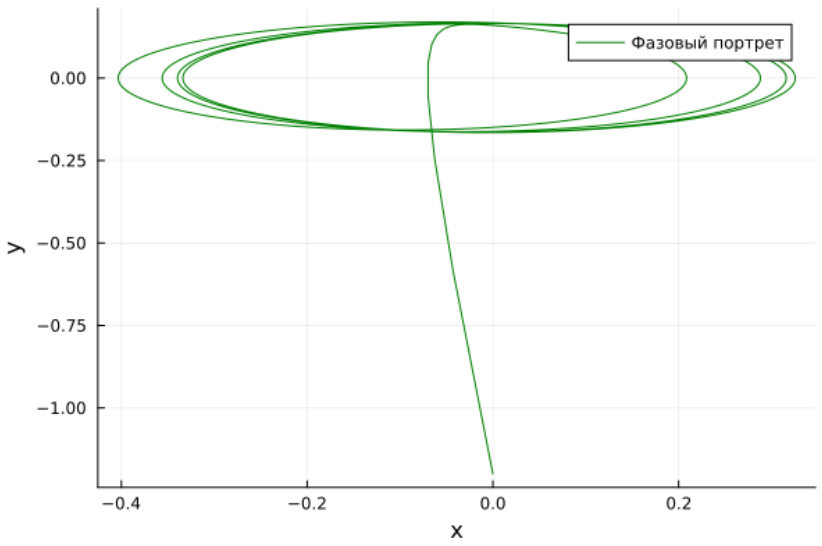

Рис. 4.6: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построил математическую модель гармонического осциллятора.